

MVA 6 模块 · Agent Loop 完整时序

最小可行 Agent (Minimum Viable Agent) 架构全景 · lena-v0.3

MVA 6 模块共识



Config

读取配置 / API Key

argparse + python-dotenv
nano-claw: src/config/
nanoClaw: core/config.py



Provider

统一多家 LLM API 差异

Anthropic / OpenAI / Bedrock
nano-claw: src/providers/base.ts
nanoClaw: core/llm.py



Memory

管理 messages[] 对话历史

本章: Python list Ch6: SQLite
nano-claw: src/agent/memory.ts
nanoClaw: memory/store.py



ToolRegistry

注册 + 执行工具

schema 给 LLM / handler 给 Python
nano-claw: src/agent/tools/
nanoClaw: tools/registry.py



AgentLoop

while 循环核心逻辑

决策 → 工具 → 回填 → 再决策
nano-claw: loop.ts (247行)
nanoClaw: core/agent.py:155



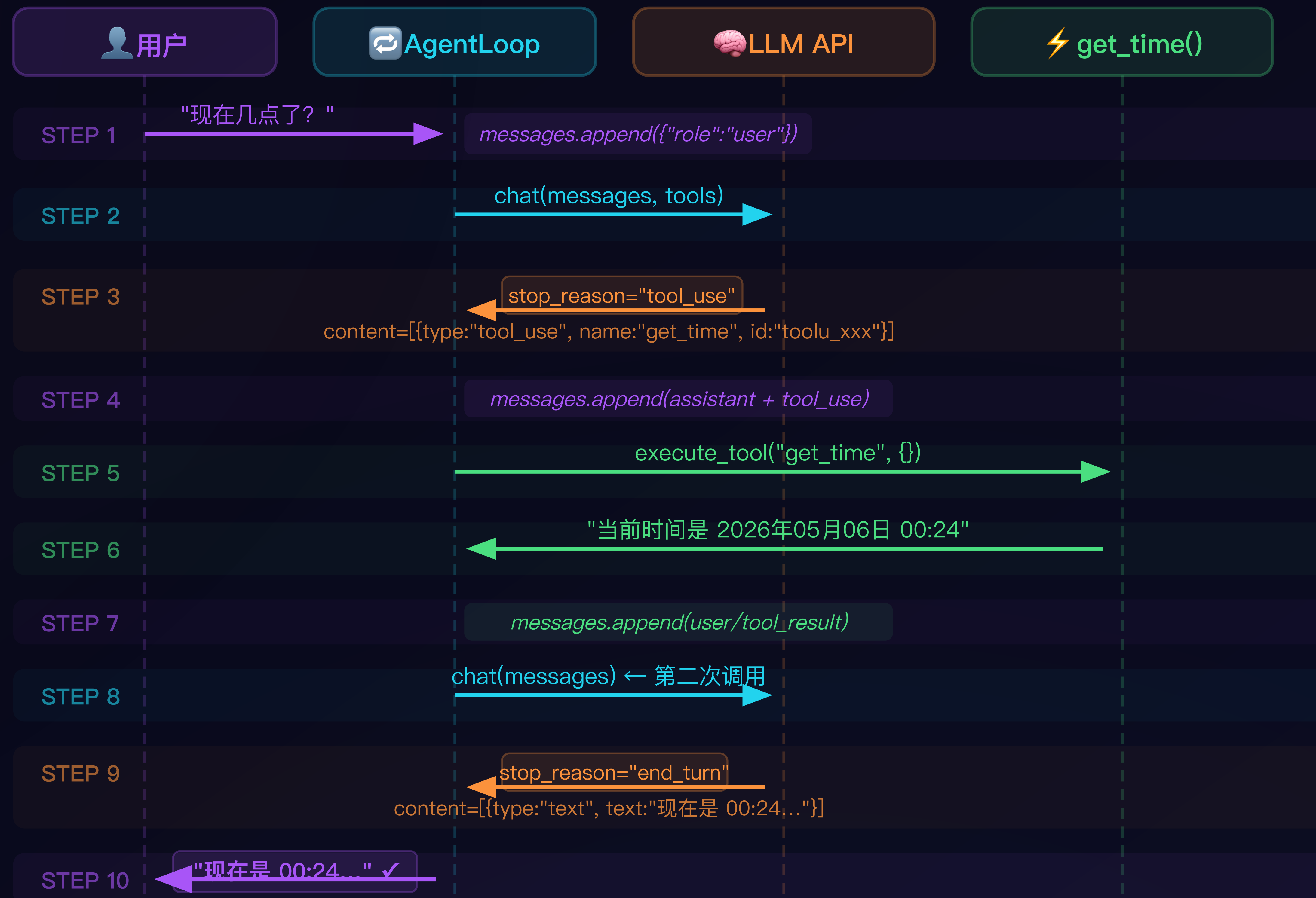
Skills

可复用能力包 (SOP)

本章暂不使用, Ch 9 展开
nano-claw: src/agent/skills.ts
nanoClaw: skills/

引用: R2 对比报告 · nano-claw (TS) / nanoClaw (Py) / Tian-NanoClaw 三实现均有此 6 模块

Agent Loop 完整时序



⚠ Anthropic vs OpenAI 格式差异 (STEP 7)

Anthropic: role="user" + type="tool_result" + tool_use_id OpenAI: role="tool" + tool_call_id

💡 LLM 总调用次数 = 工具调用轮数 + 1 本例: 1 次工具调用 → LLM 调用 2 次

📄 最终 messages[] 共 4 条

```
[{"role": "user", "content": "现在几点? "}, {"role": "assistant", "content": [tool_use]}, {"role": "user", "content": [tool_result]}, {"role": "assistant", "content": "现在是 00:24"}]
```

messages[] 是 Agent 的唯一状态。所有信息——用户输入 / LLM 决策 / 工具结果——都在这个列表里。